

EXAMEN 2.

Amador Ortega Christian Amavri

201927821

① Demostrar que la notación O es transitiva...

$$[(f(n) \in O(g(n))) \wedge (g(n) \in O(h(n)))] \dots$$

$$\dots \Rightarrow [f(n) \in O(h(n))] \quad \forall f, g, h: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}^{\geq 0}$$

Demostración.....

Dada la definición de notación O : $\forall T, f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}^{\geq 0}, T(n) \in O(f(n))$ si y solo si:

$$O(f(n)) = \{T(n): \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}^{\geq 0} \mid (\exists c \in \mathbb{R}^{\geq 0}, n \in \mathbb{N}) (T(n) \leq c \cdot f(n)) (\forall n \geq n_0)\}$$

Tenemos que:

$$\triangleright f(n) \in O(g(n)) \Leftrightarrow O(g(n)) = \{f(n): \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}^{\geq 0} \mid (\exists c \in \mathbb{R}^{\geq 0}, n \in \mathbb{N}) \dots (f(n) \leq c \cdot g(n)) (\forall n \geq n_0)\} \checkmark$$

$$\triangleright g(n) \in O(h(n)) \Leftrightarrow O(h(n)) = \{g(n): \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}^{\geq 0} \mid (\exists c \in \mathbb{R}^{\geq 0}, n \in \mathbb{N}) \dots (g(n) \leq c \cdot h(n)) (\forall n \geq n_0)\} \checkmark$$

$$\Rightarrow f(n) \leq c \cdot g(n) \leq c \cdot h(n)$$

$$\Rightarrow f(n) \leq c \cdot h(n)$$

$$\Rightarrow f(n) \in O(h(n))$$

2) Demostrar que la notación Ω es reflexiva y transitiva.
 $\forall f, g, h: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}^{\geq 0}$

a) $f(n) \in \Omega(f(n))$

b) $[(f(n) \in \Omega(g(n))) \wedge (g(n) \in \Omega(h(n)))]$
 $\Rightarrow f(n) \in \Omega(h(n))$

a) Dada la definición de notación Ω :

$\forall T, f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}^{\geq 0}, T(n) \in \Omega(f(n))$ si y solo si:

$$\Omega(f(n)) = \{T(n): \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}^{\geq 0} \mid (\exists c \in \mathbb{R}^{\geq 0}, n \in \mathbb{N}) (c \cdot f(n) \leq T(n)) \dots$$

$$\dots (\forall n \geq n_0)\}$$

tenemos que:

$$f(n) \in \Omega(f(n)) \Leftrightarrow \Omega(f(n)) = \{f(n): \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}^{\geq 0} \mid (\exists c \in \mathbb{R}^{\geq 0}, n \in \mathbb{N}) \dots$$

$$\dots (c \cdot f(n) \leq f(n)) (\forall n \geq n_0)\}$$

→ Verdadero: $[c \cdot f(n) \leq f(n)] \Rightarrow f(n) \in \Omega(f(n))$ ■

b) Dada la definición de notación Ω

tenemos que:

▷ $f(n) \in \Omega(g(n)) \Leftrightarrow \Omega(g(n)) = \{f(n): \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}^{\geq 0} \mid (\exists c \in \mathbb{R}^{\geq 0}, n \in \mathbb{N}) \dots$

$$\dots (c \cdot g(n) \leq f(n)) (\forall n \geq n_0)\}$$

▷ $g(n) \in \Omega(h(n)) \Leftrightarrow \Omega(h(n)) = \{g(n): \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}^{\geq 0} \mid (\exists c \in \mathbb{R}^{\geq 0}, n \in \mathbb{N}) \dots$

$$\dots (c \cdot h(n) \leq g(n)) (\forall n \geq n_0)\}$$

$$\Rightarrow C \circ h(n) \leq C \circ g(n) = f(n)$$

$$\Rightarrow C \circ h(n) \leq f(n)$$

$$\Rightarrow f(n) \in C \circ h(n)$$

$$= f(n) \in \Omega(h(n))$$

③ hallar el error en la demostración....

Se nos dice que:

$$O(n) = O(n^2), \text{ sea } f(n) = n^2, g(n) = n \\ \text{ y } h(n) = g(n) - f(n)$$

$$h(n) \leq g(n) \leq f(n) \quad \forall n \geq 0$$

$$\Rightarrow f(n) = O(g(n)) = O(f(n) + h(n)) \\ = O(\max(f(n), h(n))) = O(f(n)).$$

Cuando de entrada, decir que: $O(n) = O(n^2)$ es falso

Si sustituyéramos esto en el planteamiento, tendríamos que:

$$O(n) = O(n^2 + (n - n^2)) = O(\max(n^2, n - n^2)) = O(n^2)$$

$$O(n) = O(n) = O(n^2) = O(n^2)$$

Lo cual es un error.

④ hallar el error en la demostración...

Se nos dice que:

$$O(n) = O(n^2) \text{ dado que:}$$

$$O(n) = O(\max(\underbrace{n, n, \dots, n}_{n \text{ veces}})) = O(\max(\underbrace{n + n + \dots + n}_{n \text{ veces}})) = O(n^2)$$

"en donde la igualdad en la parte central viene de la regla del máximo generalizada"

Cuando de entrada tenemos el mismo error

$$"O(n) = O(n^2)"$$

y eso es más que suficiente para descartar la "demostración".

5) demostrar que la notación $\ominus$ es reflexiva, simétrica y transitiva $\forall f, g, h: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}^{\geq 0}$

a) $f(n) \in \ominus(f(n))$

b) $[f(n) \in \ominus(g(n))] \Rightarrow [g(n) \in \ominus(f(n))]$

c) $[f(n) \in \ominus(g(n))] \wedge [g(n) \in \ominus(h(n))] \Rightarrow f(n) \in \ominus(h(n))$

Dada la definición de $\ominus$:

$\forall T, f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}^{\geq 0}, T(n) \in \ominus(f(n))$ si y sólo si:

$$\ominus(f(n)) = \{T(n): \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}^{\geq 0} \mid (\exists c, d \in \mathbb{R}^{\geq 0}, n \in \mathbb{N}) (c \cdot f(n) \leq T(n) \leq d \cdot f(n)) \dots (\forall n \geq n_0)\}$$

a) para a) tenemos que:

$$f(n) \in \ominus(f(n)) \Leftrightarrow \ominus(f(n)) = \{f(n): \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}^{\geq 0} \mid (\exists c, d \in \mathbb{R}^{\geq 0}, n \in \mathbb{N}) (c \cdot f(n) \leq f(n) \leq d \cdot f(n)) (\forall n \geq n_0)\}$$

$$[c \cdot f(n) \leq f(n)] \Rightarrow f(n) \in \ominus(f(n))$$

b) para b) tenemos que:

$$\triangleright f(n) \in \ominus(g(n)) \Leftrightarrow \ominus(g(n)) = \{f(n): \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}^{\geq 0} \mid (\exists c, d \in \mathbb{R}^{\geq 0}, n \in \mathbb{N}) \dots (c \cdot g(n) \leq f(n) \leq d \cdot g(n)) (\forall n \geq n_0)\}$$

$$\triangleright g(n) \in \ominus(f(n)) \Leftrightarrow \ominus(f(n)) = \{g(n): \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}^{\geq 0} \mid (\exists c, d \in \mathbb{R}^{\geq 0}, n \in \mathbb{N}) \dots (c \cdot f(n) \leq g(n) \leq d \cdot f(n)) (\forall n \geq n_0)\}$$

TRUE

$$\Rightarrow c \cdot g(n) \leq f(n) \leq d \cdot g(n)$$

$$\Rightarrow c \cdot f(n) \leq g(n) \leq d \cdot f(n)$$

$$\Rightarrow c \cdot g(n) \leq f(n) \Leftrightarrow g(n) \leq d \cdot f(n),$$

$$f(n) \leq d \cdot g(n) \Leftrightarrow c \cdot f(n) \leq g(n)$$

$$\Rightarrow [f(n) \in \Theta(g(n))] \Rightarrow [g(n) \in \Theta(f(n))]$$

C) para C) tenemos que:

$$\triangleright f(n) \in \Theta(g(n)) \Leftrightarrow \{f(n): \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}^{>0} \mid (\exists c, d \in \mathbb{R}^{>0}, n \in \mathbb{N}) (c \cdot g(n) \leq f(n) \leq d \cdot g(n)) \\ \text{---} (\forall n \geq n_0)\}$$

$$\triangleright g(n) \in \Theta(h(n)) \Leftrightarrow \{g(n): \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}^{>0} \mid (\exists c, d \in \mathbb{R}^{>0}, n \in \mathbb{N}) (c \cdot h(n) \leq g(n) \leq d \cdot h(n)) \\ \text{---} (\forall n \geq n_0)\}$$

$$\Rightarrow c \cdot h(n) \leq c \cdot g(n) \leq f(n)$$

$$\Rightarrow c \cdot h(n) \leq f(n)$$

$$\Rightarrow f(n) \in (c \cdot h(n))$$

$$\Rightarrow f(n) \in \Theta(h(n))$$

Tengo mucho sueño :/